



PROGRAMAÇÃO PARA A INTERNET 2 (PROGWEB 2)

Caderno de Roteiros Práticos da Unidade Curricular

Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para a Internet — IFSC Garopaba

Sumário

1	Visão Geral da Unidade Curricular	2
2	Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição: Bootstrap 5, jQuery e LocalStorage	4
2.1	Introdução	4
2.2	Parte 1 — Apresentação Interativa e Alinhamento com o PPC (25 minutos)	5
2.3	Parte 2 — Tarefa Prática: Dashboard com Bootstrap 5 e jQuery (50 minutos)	5
2.4	Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real (25 minutos)	6
2.5	Checklist Final da Aula	6



1 Visão Geral da Unidade Curricular

A Unidade Curricular de **Programação para a Internet II** tem como objetivo aprofundar os conhecimentos adquiridos na disciplina antecedente (Programação para a Internet I), evoluindo o desenvolvimento frontend básico em HTML5, CSS3 e JavaScript Vanilla para a construção de **Aplicações Web Modernas, Reativas, Modulares e Integradas a Serviços Web RESTful**.

Ao longo do semestre, os estudantes irão desenvolver competências avançadas em arquitetura de código client-side, modularização com ES6 Modules, manipulação avançada de estado no cliente, consumo de APIs assíncronas, roteamento no cliente (Single Page Applications — SPAs) e introdução a ferramentas modernas de build e bibliotecas de interface (Vite e React/Vue).

Estrutura do Semestre

O semestre está organizado em 5 módulos estruturantes de aprendizagem prática:

1. Retomada e Diagnóstico (Revisão de PI-I)

Revisão prática de manipulação do DOM, eventos, assincronismo com `async/await`, Fetch API e armazenamento com `localStorage`.

2. Arquitetura Modular e ES6 Modules

Organização profissional de código frontend, separação de responsabilidades em serviços, componentes e manipuladores de eventos.

3. Gestão Avançada de Estado e Formulários Reativos

Persistência no navegador, validações avançadas no cliente, tratamento rigoroso de erros e experiência do usuário (UX).

4. Consumo de APIs RESTful e Desenvolvimento de SPAs

Construção de Single Page Applications com roteamento client-side sem recarregamento de página e integração com rotas de backend.

5. Introdução a Ecossistemas Modernos e Projeto Final

Uso de bundlers (Vite), introdução à componentização reativa e entrega de um projeto Web completo de final de semestre.

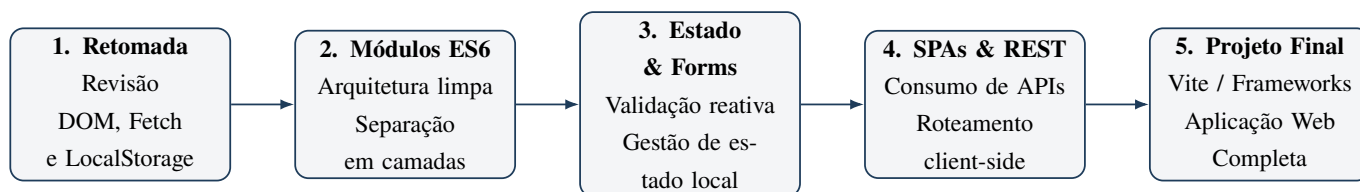


Figura 1: Pipeline de aprendizagem da UC Programação para a Internet II.



Competências Desenvolvidas

Ao final da disciplina, o estudante deverá ser capaz de:

- Construir interfaces web altamente dinâmicas e responsivas;
- Estruturar aplicações JavaScript utilizando arquitetura modular em ES6 Modules;
- Consumir e manipular dados de serviços Web RESTful usando `fetch` e `async/await`;
- Gerenciar estado local e persistência no cliente via Web Storage API;
- Implementar padrões de projeto de Single Page Application (SPA);
- Utilizar ferramentas modernas de ambiente de desenvolvimento web (Node.js, npm, Vite);
- Publicar e versionar aplicações web profissionais no GitHub e GitHub Pages.

Metodologia de Avaliação

A avaliação será continuada e baseada na entrega de roteiros práticos semanais, avaliações de desempenho prático em laboratório e no desenvolvimento de um Projeto Web Integrador entregue e apresentado ao final do semestre.



2 Roteiro Prático 01 — Retomada e Transição: Bootstrap 5, jQuery e LocalStorage

Objetivos

Objetivos da Aula

Ao final desta aula o estudante será capaz de:

- Conectar a base de HTML5 semântico e CSS3 de **ProgWeb 1** com a evolução prática de **ProgWeb 2**;
- Compreender o alinhamento do semestre com o Projeto Pedagógico do Curso (**PPC CONSUP 30/2020 — 120h**);
- Aplicar o **Bootstrap 5** para estilizar elementos de forma ágil (Exemplos 1 a 4: Grid, Formulários, Cards e Tabelas);
- Empregar o **jQuery** explorando seus recursos funcionais, estéticos e dinâmicos de manipulação do DOM (Exemplos 5 a 7);
- Persistir e recuperar dados de estado no navegador utilizando o **LocalStorage** (Exemplo 8).

Introdução

Bem-vindos à disciplina de **Programação para a Internet 2 (ProgWeb 2)**!

Neste primeiro encontro, construímos uma transição didática entre a base de **ProgWeb 1** e os novos recursos do semestre. Iniciamos de forma gradual: primeiro observando a transformação visual imediata dos elementos da página com o **Bootstrap 5** (Exemplos 1 a 4), em seguida manipulando o DOM e eventos com o **jQuery** divididos em recursos funcionais, estéticos e dinâmicos (Exemplos 5 a 7), finalizando com a persistência em **LocalStorage** (Exemplo 8).

Nota: O estudo de consumo de APIs externas com a Fetch API e requisições HTTP assíncronas será aprofundado na Aula 02!

O trabalho é guiado pela **Apresentação Interativa de Transição** projetada em sala (retomada-de-atividades- e pela execução do projeto prático na pasta `exercicio-retomada/`.



Parte 1 — Apresentação Interativa e Alinhamento com o PPC (25 minutos)

Atividade 1 – Projeção dos Slides e Navegação pelos Exemplos 1 a 8

Acompanhamento da apresentação em slides dinâmicos (retomada-de-atividades-pi2/index.html):

1. **A Base de ProgWeb 1 & PPC (Slides 2 e 3):** Recapitulação da estrutura HTML5 semântica e alinhamento com a ementa de 120h do curso;
2. **Bootstrap 5 em Prática (Slides 4 e 5):** Estilização direta de elementos com o Grid Responsivo (**Exemplo 1**), Formulários (**Exemplo 2**), Cards/Alertas (**Exemplo 3**) e Tabelas (**Exemplo 4**);
3. **jQuery Funcional, Estético e Dinâmico (Slides 6, 7 e 8):** Seletores e leitura (**Exemplo 5**), Efeitos visuais `.fadeIn()` (**Exemplo 6**), Inserção dinâmica no DOM (**Exemplo 7**) e LocalStorage (**Exemplo 8**);
4. **Guia Interativo de Código (Slide 9):** Consulta rápida das abas de código dos Exemplos 1 a 8 durante a aula.

Parte 2 — Tarefa Prática: Dashboard com Bootstrap 5 e jQuery (50 minutos)

Atividade 2 – Execução na Pasta `exercicio-retomada/`

Na pasta `exercicio-retomada/`, os estudantes deverão construir/completar a aplicação web:

1. **Estilização com Bootstrap 5:** Aplicar as classes de formulário e tabela do Bootstrap no `index.html` e observar o resultado visual;
2. **Seleção e Eventos com jQuery:** No arquivo `app.js`, capturar os inputs e os eventos de clique do formulário utilizando `$('#id')`;
3. **Inserção Dinâmica no DOM:** Adicionar linhas na tabela dinamicamente com `$('#tabela-corpo').append()`;
4. **Persistência em LocalStorage:** Salvar os dados do cliente (`JSON.stringify`) e permitir a exclusão de registros.



Parte 3 — Desafio Extra: Filtro Dinâmico em Tempo Real (25 minutos)

Atividade 3 – Filtro por Nome com jQuery

Como atividade de aprimoramento em sala:

1. Adicionar um campo de busca por nome acima da tabela (`$('#filtro-nome')`);
2. Implementar o evento `input` do jQuery para filtrar dinamicamente as linhas exibidas à medida que o usuário digita.

Checklist Final da Aula

Verificação Técnica

Antes de finalizar o encontro, verifique se seu projeto atende aos critérios de aceitação:

- A página utiliza as classes de formulário, botões e tabela do Bootstrap 5 (Exemplos 1 a 4);
- O jQuery é utilizado para selecionar elementos do DOM (\$) e reagir a eventos (Exemplos 5 a 7);
- Os dados persistem no `localStorage` mesmo após recarregar a página (F5) (Exemplo 8);
- O filtro por nome em tempo real e o botão de exclusão funcionam perfeitamente.

Reflexão Técnica

A transição de ProgWeb 1 para ProgWeb 2 ganha ritmo ao combinarmos a simplicidade de estilização do Bootstrap 5 com a agilidade de manipulação do jQuery dividida em aspectos funcionais, estéticos e dinâmicos. Esse aprendizado gradual constrói a base sólida recomendada pelo PPC para avançarmos rumo à Fetch API e APIs REST na Aula 02!